



📅 Óra: 2026-09-10; 2026-09-11 · 📖 Tankönyv: 2.1–2.6. fejezet, 17-22. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- A tömeg jele m , mértékegysége kg ; a súly erő, newtonban mérjük.
- A sűrűség tömeg osztva térfogattal; az egysége kg/m^3 vagy g/cm^3 .
- ⚠ Codex® javítása
- A tömör anyag-, test- és halmaztérfogat eltér, ezért háromféle sűrűséget használunk.
- A tömörség $T = \rho_t / \rho$, a porozitás $P = 1 - T$; arányszámként $T + P = 1$.
- Az olvadás és fagyás, a párolgás és lecsapódás ellentétes irányú változások.

💡 Codex® magyarázata

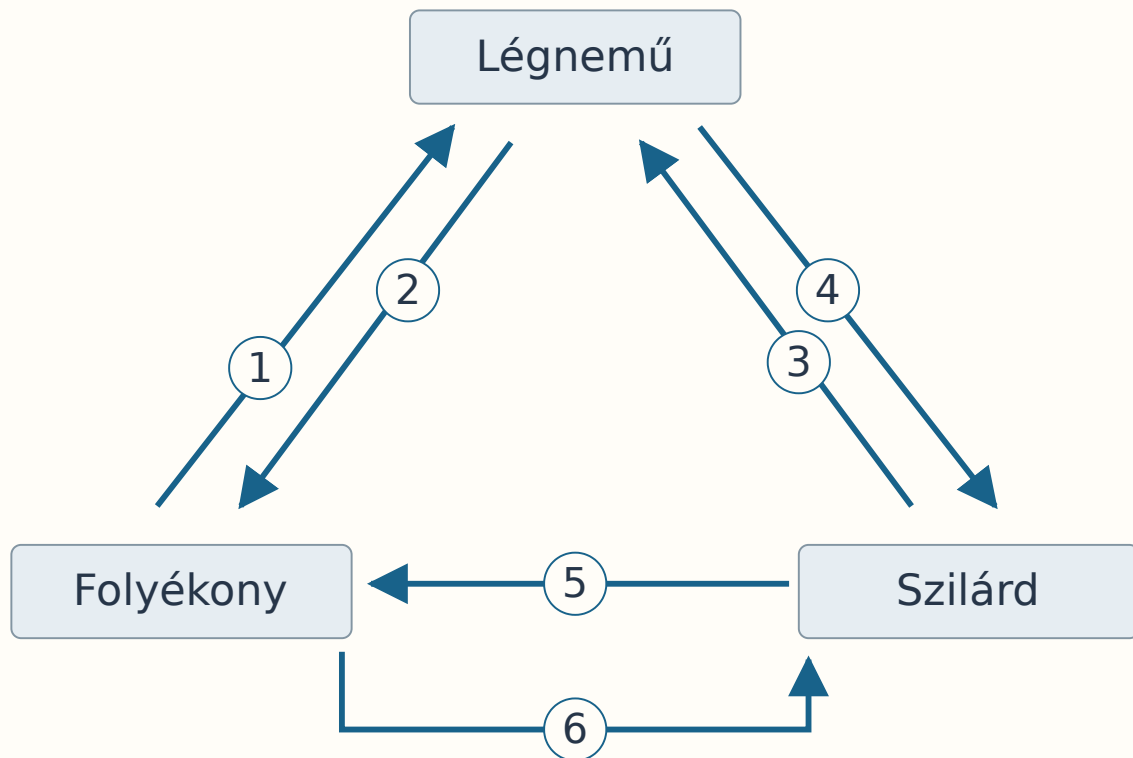
A lap a füzet 5-7. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel. A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.

Halmazállapotok

📅 Óra: 2026-09-10

A füzet három állapotot köt össze: szilárd, folyékony és légnemű. A szilárd és folyékony közötti változás olvadás, illetve fagyás; a szilárd és gáz közötti közvetlen átmenet szublimáció, illetve reszublimáció.

Halmazállapotok



1. párolgás, forrás
2. lecsapódás (kondenzáció)
3. szublimáció
4. reszublimáció
5. olvadás
6. fagyás

A füzet kapcsolatai alapján készült ábrán a folyadék → gáz irányhoz a **párolgás** is hozzákerült. A forrás az egész folyadékban buborékképződéssel zajlik, a párolgás a felszínen történhet. A gáz → folyadék változás lecsapódás, más néven kondenzáció.

✚ Codex® kiegészítése

Tömeg, súly és térfogat

📅 Óra: 2026-09-10

Mennyiség	Jel	Egység	Füzetbeli mérés
Tömeg	m	kg, g	Mérleg
Súly	G	N, kN	Erőmérő

Mennyiség	Jel	Egység	Füzetbeli mérés
Térfogat	V	m^3, dm^3	Mérőpohár, piknométer, pipetta, mérőhenger felsorolása

$$G = mg, \quad 1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ liter}$$

A súly itt nyugvó vagy egyenletesen mozgó alátámasztáson/felfüggesztésen értendő; ekkor a nagysága a tömeg és a nehézségi gyorsulás szorzata. A tömeg a test tehetetlenségét jellemzi; nem erő. A Föld felszínén közelítőleg $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Egy 2 kg-os test súlya ekkor 19,62 N.

💡 Codex® magyarázata

A térfogatomérő eszközök részletes módszerére a füzet a könyv 44. oldalát jelöli; az a kapott részletekben nincs benne. A felsorolásból nem következik, hogy mindegyik eszközzel minden szilárd test térfogata közvetlenül mérhető.

💡 Codex® magyarázata

A füzet prefixumcímét a számoláshoz szükséges alapokkal egészítjük ki: kilo = 1000-szeres, centi = századrész, milli = ezredrész. Térfogatnál az átváltási tényezőt köbre emeljük:

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3.$$

✚ Codex® kiegészítése

Melyik térfogattal osztunk?

📅 Óra: 2026-09-10; a halmazsűrűség és tömörség 2026-09-11

Fogalom	Képlet	A nevező jelentése
Anyagsűrűség	$\rho = m/V$	Csak a tömör anyagrész térfogata.
Testsűrűség	$\rho_t = m/V_t$	Az anyagrész és a testen belüli pórusok együtt.
Halmazsűrűség	$\rho_h = m/V_h$	A szemcsék és a közöttük lévő hézagok együtt.

Azonos anyagból álló, azonos nedvességi állapotú mintán általában $V \leq V_t \leq V_h$, így $\rho \geq \rho_t \geq \rho_h$. Egy pórusmentes testnél a testsűrűség és az anyagsűrűség megegyezik.

💡 Codex® magyarázata

A füzet egységsorában külön szerepelnek a tömeg- és térfogategységek. A sűrűséghez **hányados** kell: kg/m^3 vagy g/cm^3 , és $1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$. Ezt a képlet dimenziója is igazolja.

⚠️ Codex® javítása

A három nézet azt emeli ki, mi számít bele a térfogatba. A bal oldali kocka a tömör anyagrészt jelképezi, a középső szemcse belső pórusokat is tartalmaz, a jobb oldali halmaznál pedig a szemcsék közti hézagok is számítanak. A képméretekből ne olvass le térfogatarányt: ezek fogalmi nézetek, nem méretezett minták.

💡 Codex® magyarázata

Melyik térfogat számít?

A sűrűség: tömeg osztva térfogattal.

Anyagsűrűség

Csak a tömör anyagrész



Testsűrűség

Anyagrész és belső pórusok



Halmazsűrűség

A szemcsék közti hézagok is



Azonos anyag és nedvességi állapot mellett:
anyagsűrűség $\geq$ testsűrűség $\geq$ halmazsűrűség

A kép megnyitása nagy méretben.

Tömörség és porozitás



Óra: 2026-09-11

$$T = \frac{\rho_t}{\rho} = \frac{V}{V_t}, \quad P = 1 - T, \quad T + P = 1$$

A sűrűséghányadosban a **száraz anyag testsűrűségét** és ugyanennek a szilárd anyagnak az anyagsűrűségét használjuk. A nedves test tömegéhez a pórusvíz is hozzájárulna, ezért annak testsűrűségét nem osztjuk változatlan száraz anyagsűrűséggel porozitásszámításhoz.



Codex® magyarázata

A tömörség a teljes testtérfogatból az anyaggal kitöltött részt, a porozitás a pórusok részarányát adja meg. Nem két kizárólagos anyagfajta: ugyanabban a testben egyszerre lehet tömör anyagrész és pórus. A füzet "vagy porózus vagy tömör" mondata így értelmezhető helyesen.



Codex® javítása

Saját számolási példa: 2000 kg/m³ száraz testsűrűség és 2500 kg/m³ anyagsűrűség esetén $T = 2000/2500 = 0,8$, így $P = 0,2$. A tömörség 80%, a porozitás 20%. Ha százalékban adjuk meg, az összeg 100%, nem 1%.



Codex® magyarázata



Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?
2. Mi a folyadékból gázzá alakulás két formája?
3. Mennyi 1 dm³ literben?
4. Miért lehet a testsűrűség kisebb az anyagsűrűségnél?
5. Miért kell külön halmazsűrűség?
6. $T = 0,65$ esetén mennyi a porozitás?



Vissza a tantárgyhoz

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a különbség 2 kg és 2 N között?

A kg tömegegység, az N erőegység. A két adat nem azonos mennyiséget mér.

💡 Codex® magyarázata

2. Mi a folyadékból gázzá alakulás két formája?

Párolgás és forrás; a fűzet a forrást írta a nyílra.

✚ Codex® kiegészítése

3. Mennyi 1 dm³ literben?

Egy liter.

4. Miért lehet a testsűrűség kisebb az anyagsűrűségnél?

Ugyanazt a tömeget a pórusokat is tartalmazó, nagyobb térfogattal osztjuk.

💡 Codex® magyarázata

5. Miért kell külön halmazsűrűség?

A szemcsék közötti hézagokat is figyelembe veszi.

6. $T = 0,65$ esetén mennyi a porozitás?

$P = 1 - 0,65 = 0,35$, azaz 35%.

💡 Codex® magyarázata

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>